

Презентация по лабораторной работе №2

Информационная безопасность

Стрижов Дмитрий Павлович

4 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

НКАбд-04-23

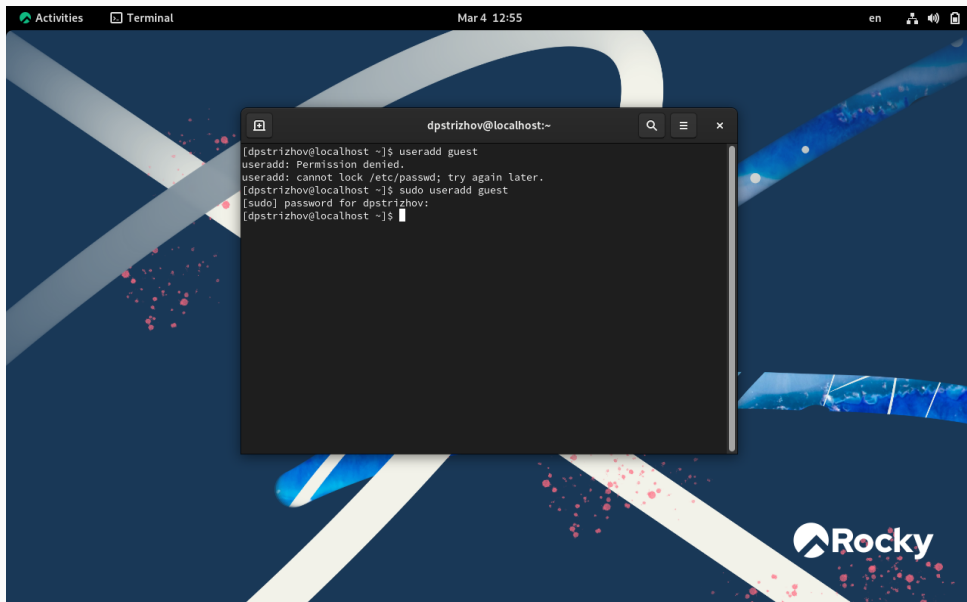
- Стрижов Дмитрий Павлович
- Студент
- НКАбд-04-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236054@pfur.ru



Целью работы является приобретение навыков работы в консоли с атрибутами файлов и получение информации о разграничении доступа в системе Linux

Выполнение лабораторной работы

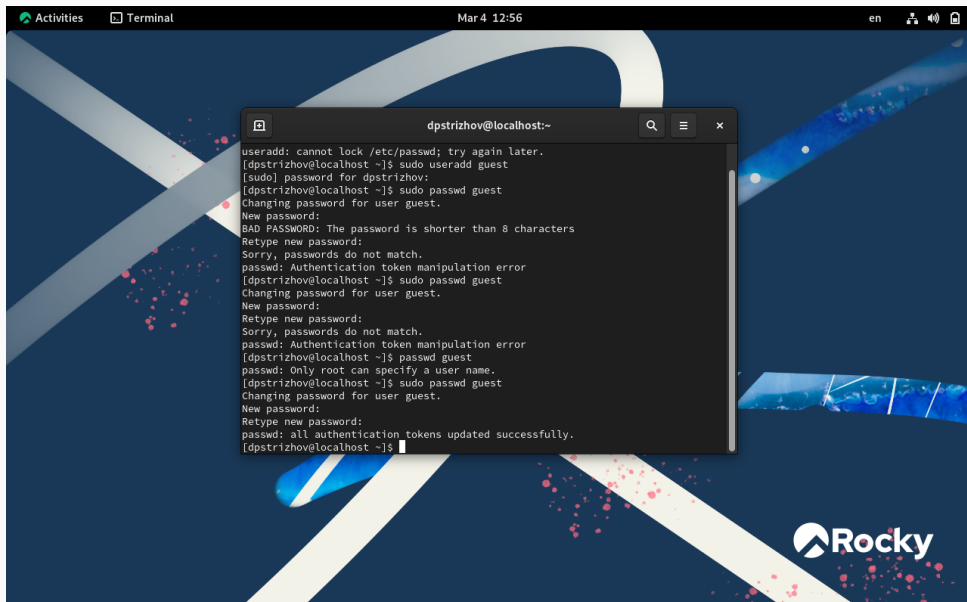
Создаю пользователя с именем guest

The image shows a Linux desktop environment with a dark blue background featuring abstract white and light blue geometric shapes and red particle-like effects. In the top-left corner, there is a panel with 'Activities' and 'Terminal' icons. The top center shows the date and time 'Mar 4 12:55'. The top-right corner has icons for language ('en'), network, and volume. A terminal window is open in the center, titled 'dpstrizhov@localhost:~'. The terminal shows the following commands and output:

```
[dpstrizhov@localhost ~]$ useradd guest
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for dpstrizhov:
[dpstrizhov@localhost ~]$
```

The terminal window has a search icon, a menu icon, and a close icon in its title bar. In the bottom-right corner of the desktop, there is a 'Rocky' logo consisting of a stylized 'A' shape followed by the word 'Rocky'.

Создаю пароль для данного пользователя

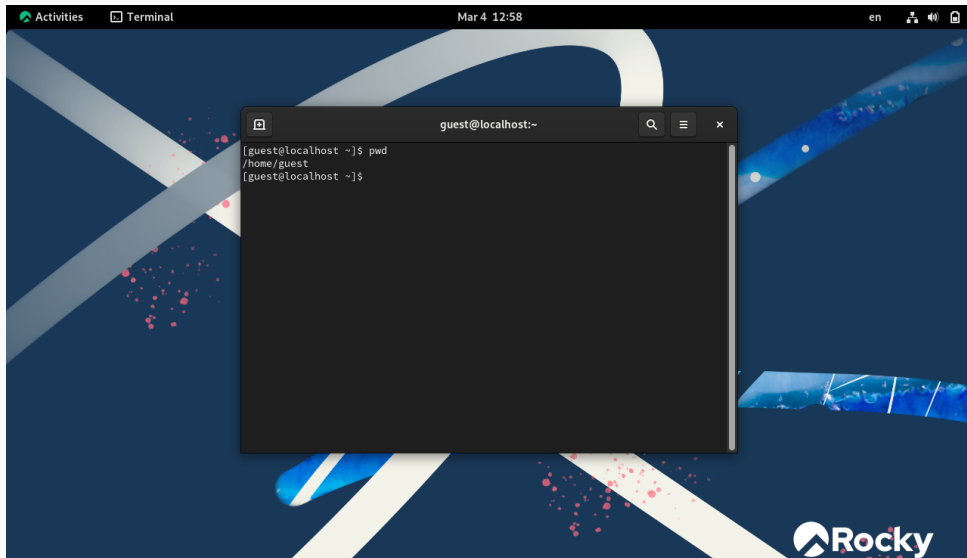


The screenshot shows a terminal window titled "dpstrizhov@localhost:~" with a search icon, a menu icon, and a close button. The terminal output is as follows:

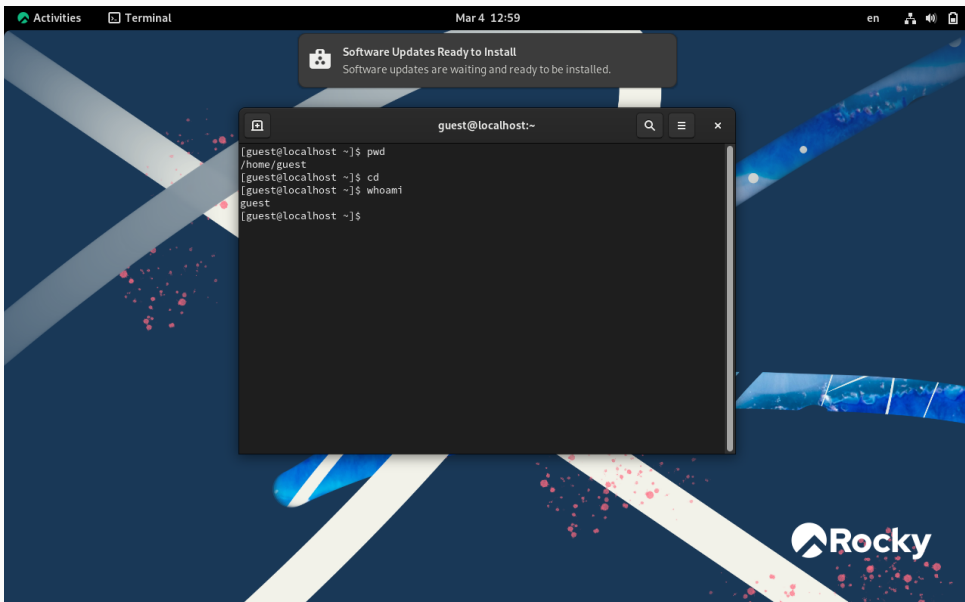
```
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for dpstrizhov:  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
Sorry, passwords do not match.  
passwd: Authentication token manipulation error  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
Retype new password:  
Sorry, passwords do not match.  
passwd: Authentication token manipulation error  
[dpstrizhov@localhost ~]$ passwd guest  
passwd: Only root can specify a user name.  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[dpstrizhov@localhost ~]$
```

The background of the desktop is a dark blue wallpaper with abstract white and light blue geometric shapes and red particle effects. In the bottom right corner, there is a logo for "Rocky" with a stylized white 'A' icon.

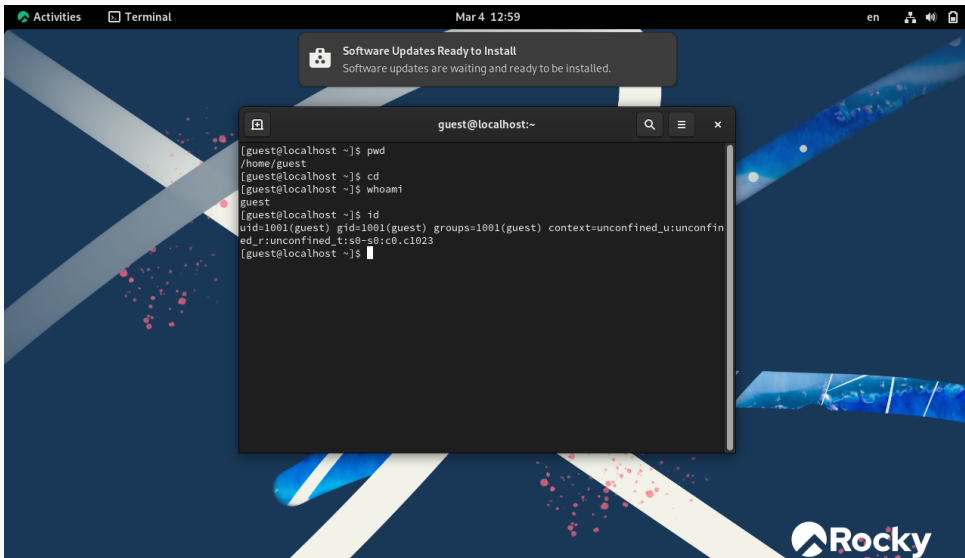
Вхожу в систему с другим пользователем и определяю директорию, в которой я нахожусь.
Приглашение командной строки совпадает с директорией



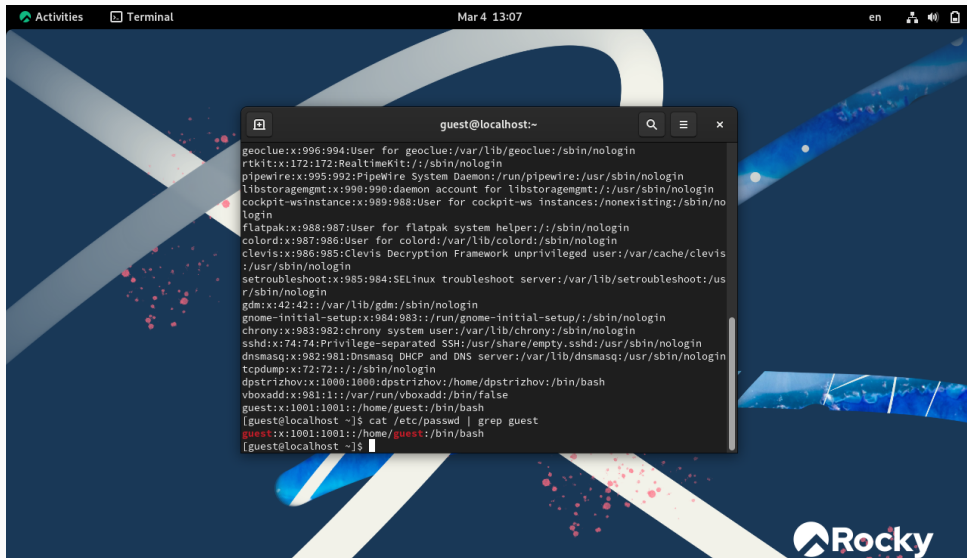
Уточняю имя пользователя



Уточняю информацию о пользователе с помощью команды `id`, название группы совпадает с названием группы, выводимым командой `groups`

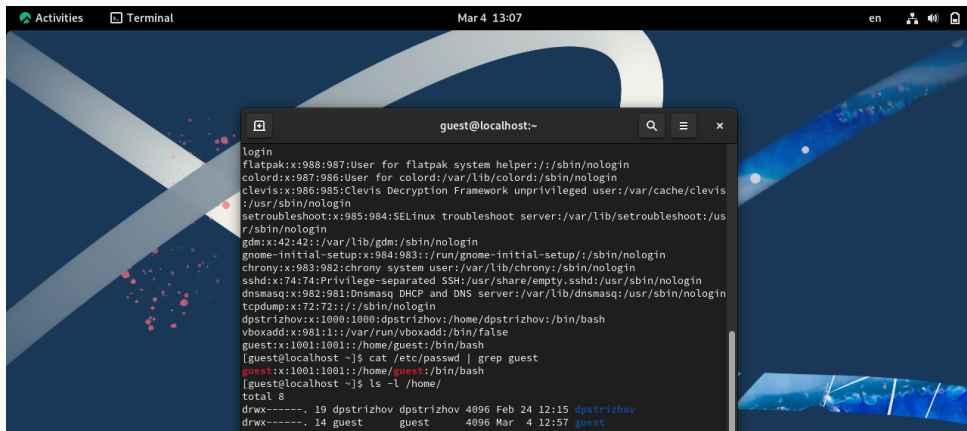


Нахожу информацию о пользователе в файле `/etc/passwd` uid пользователя и его gid совпадают



```
Activities Terminal Mar 4 13:07 en [icons] [search] [menu] [close]
guest@localhost:~
geoclue:x:996:994:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
pipewire:x:995:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:990:990:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:989:988:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:988:987:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:987:986:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:986:985:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:985:984:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/:/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:984:983:/:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
chrony:x:983:982:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1:/:/var/run/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$
```

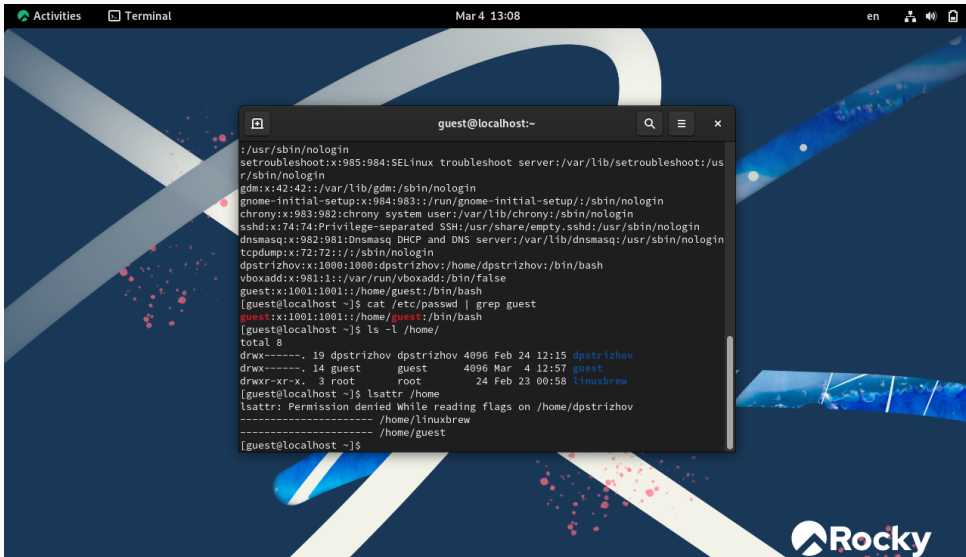
Определяю существующие в системе директории. Удалось получить список поддиректорий /home/, среди них созданные нами пользователи и администратор. Права доступа следующие: dpstrizhov имеет полный доступ к файлам, которые сам создает, группы и другие пользователи не имеют права доступа, аналогичные права у guest, у root имеют права на чтение и выполнение операций группы собственников и другие пользователи



The screenshot shows a terminal window titled 'guest@localhost:~' with a search icon, a menu icon, and a close button. The terminal output lists system users and their home directories, followed by a command to filter the password file for the 'guest' user and a command to list the permissions of the /home directory.

```
login
flatpak:x:988:987:User for flatpak system helper:/usr/bin/nologin
colord:x:987:986:User for colord:/usr/lib/colord:/usr/bin/nologin
clevis:x:986:985:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/usr/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:985:984:SELinux troubleshoot server:/usr/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/usr/lib/gdm:/usr/bin/nologin
gnome-initial-setup:x:984:983:/usr/bin/gnome-initial-setup:/usr/bin/nologin
chrony:x:983:982:chrony system user:/usr/lib/chrony:/usr/bin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/usr/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/usr/bin/tcpdump:/usr/bin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1:/usr/run/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----, 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
```

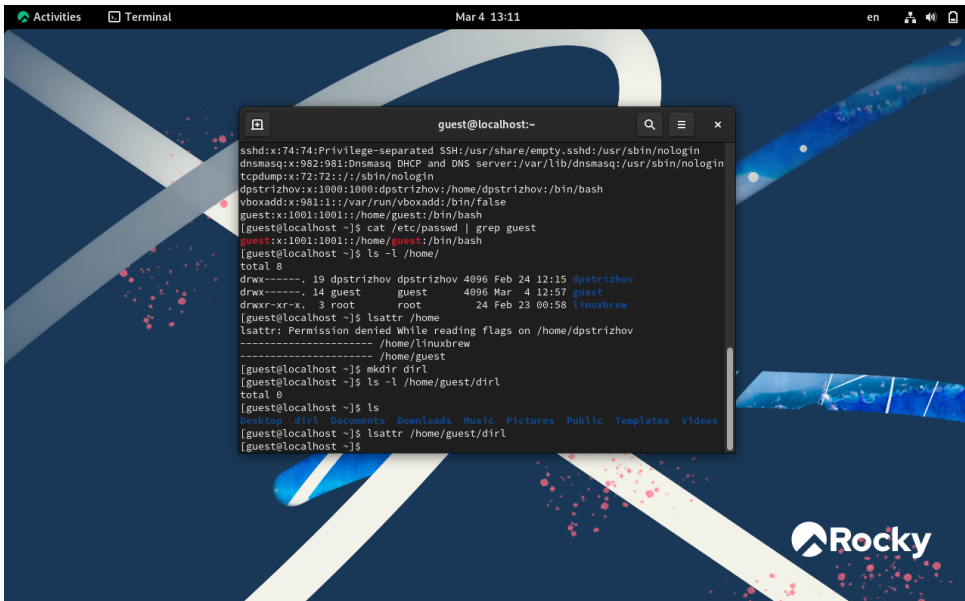
Проверяю установленные расширенные атрибуты. Удалось узнать о расширенных атрибутах всех пользователей, кроме dpstrizhov, так как у пользователя guest нет к нему доступа



```
Activities Terminal Mar 4 13:08 en

guest@localhost:~
:usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:985:984:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/:var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:984:983:/:run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
chrony:x:983:982:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:sbin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1:/:var/run/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001:/:home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:/:home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
drwxr-xr-x.  3 root       root       24 Feb 23 00:58 linuxbrew
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/dpstrizhov
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$
```

Создаю директорию dir1 и проверяю её

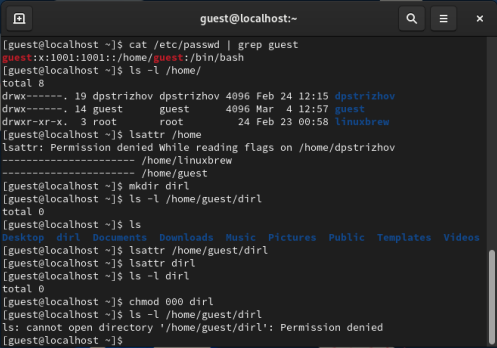


The image shows a terminal window on a Rocky Linux desktop. The terminal output lists system users and their home directories, then creates a 'dir1' directory for the 'guest' user and lists its contents.

```
Activities Terminal Mar 4 13:11 en [system icons]

guest@localhost:~
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
drwxr-xr-x.  3 root       root       24 Feb 23 00:58 linuxbrew
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/dpstrizhov
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1
total 0
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1
[guest@localhost ~]$
```

Лишаем директории всех атрибутов и проверяем выполнение команды

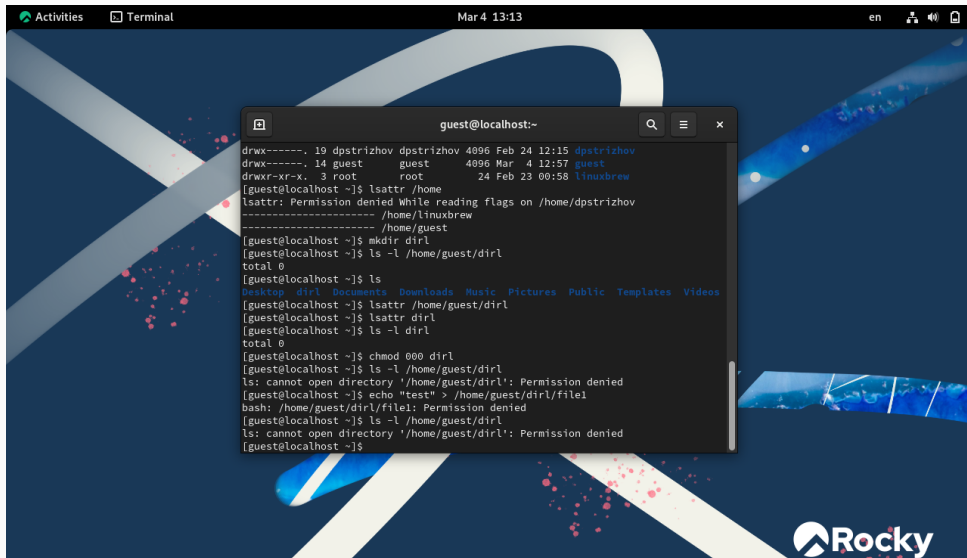


```
Activities Terminal Mar 4 13:12 en [icons] [volume] [network]

guest@localhost:~

[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----, 14 guest guest 4096 Mar 4 12:57 guest
drwxr-xr-x, 3 root root 24 Feb 23 00:58 linuxbrew
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/dpstrizhov
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$ mkdir dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
total 0
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop dirl Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl
[guest@localhost ~]$ lsattr dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l dirl
total 0
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
ls: cannot open directory '/home/guest/dirl': Permission denied
[guest@localhost ~]$
```

Пытаюсь просмотреть, что находится в директории, не получается, пытаюсь создать файл в директории, он не создается



The screenshot shows a terminal window titled "guest@localhost:~" with the following commands and output:

```
drwx-----. 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
drwxr-xr-x.  3 root       root       4096 Feb 23 00:58 linuxbrew
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/dpstrizhov
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$ mkdir dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
total 0
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop dirl Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl
[guest@localhost ~]$ lsattr dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l dirl
total 0
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
ls: cannot open directory '/home/guest/dirl': Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
ls: cannot open directory '/home/guest/dirl': Permission denied
[guest@localhost ~]$
```

The background of the terminal window shows a desktop environment with a blue and white abstract pattern and the Rocky Linux logo in the bottom right corner.

Цель работы была достигнута и навыки были получены.